

Atividade Prática - Projeto Integrador

Sistema de Gerenciamento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Situação-problema

Uma empresa da construção civil precisa melhorar o controle dos EPIs utilizados pelos colaboradores. Você construirá o modelo no MySQL Workbench, gerará o modelo físico, importará os dados e realizará consultas e relatórios.

Entregas: DER/EER, modelo físico, execução do dump e prints das consultas contendo comando e resultado.

1. Estrutura das tabelas

Tabela: setor

Campo	Tipo	Características
id_setor	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(80)	NOT NULL

Tabela: colaborador

Campo	Tipo	Características
id_colaborador	INT	PK, AUTO_INCREMENT
matricula	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
cargo	VARCHAR(80)	NOT NULL
id_setor	INT	FK, NOT NULL
situacao	VARCHAR(20)	NOT NULL

Tabela: categoria_epi

Campo	Tipo	Características
id_categoria	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL

Tabela: epi

Campo	Tipo	Características
id_epi	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL
ca	VARCHAR(30)	NOT NULL
id_categoria	INT	FK, NOT NULL
validade_ca	DATE	NOT NULL
valor_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
quantidade_estoque	INT	NOT NULL
situacao	VARCHAR(20)	NOT NULL

Tabela: usuario

Campo	Tipo	Características
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL

login	VARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE
perfil	VARCHAR(40)	NOT NULL

Tabela: emprestimo

Campo	Tipo	Características
id_emprestimo	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_colaborador	INT	FK, NOT NULL
id_epi	INT	FK, NOT NULL
id_usuario	INT	FK, NOT NULL
data_emprestimo	DATE	NOT NULL
quantidade	INT	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	NOT NULL
observacao	VARCHAR(200)	-

Tabela: devolucao

Campo	Tipo	Características
id_devolucao	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_emprestimo	INT	FK, NOT NULL, UNIQUE
data_devolucao	DATE	NOT NULL
condicao_epi	VARCHAR(30)	NOT NULL
id_usuario	INT	FK, NOT NULL
observacao	VARCHAR(200)	-

2. Regras de relacionamento e cardinalidades

Relacionamento	Card.	Regra de negócio
Setor - Colaborador	1:N	Um setor pode possuir vários colaboradores. Cada colaborador pertence a um único setor.
Categoria EPI - EPI	1:N	Uma categoria pode possuir vários EPIs. Cada EPI pertence a uma única categoria.
Colaborador - Empréstimo	1:N	Um colaborador pode possuir vários empréstimos. Cada empréstimo pertence a um único colaborador.
EPI - Empréstimo	1:N	Um EPI pode aparecer em vários empréstimos. Cada empréstimo refere-se a um único EPI.
Usuário - Empréstimo	1:N	Um usuário pode registrar vários empréstimos. Cada empréstimo é registrado por um único usuário.
Empréstimo - Devolução	1:0..1	Um empréstimo pode estar em aberto, sem devolução, ou possuir uma única devolução.
Usuário - Devolução	1:N	Um usuário pode registrar várias devoluções. Cada devolução é registrada por um único usuário.

3. Modelagem no MySQL Workbench

Crie o DER/EER usando as tabelas, campos, tipos e cardinalidades fornecidos. Defina PKs e FKs e gere o modelo físico. Depois execute o arquivo de dump para popular as tabelas.

4. Parte 1 - Consultas SQL básicas (sem JOIN)

Os comandos não são fornecidos nesta parte. Elabore, execute e apresente um print do comando e do resultado.

1. Mostre todos os registros da tabela setor.

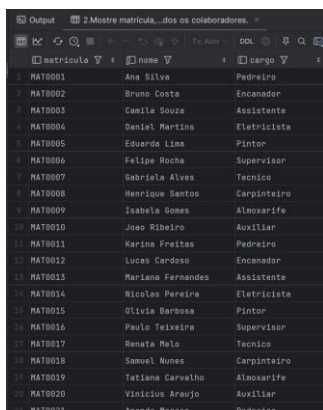
```
SELECT * FROM setor;
```



	id_setor	nome
1	1	Administrativo
2	2	Almoxarifado
3	3	Carpintaria
4	4	Eletrica
5	5	Hidraulica
6	6	Obras
7	7	Pintura
8	8	Seguranca do Trabalho
9	9	Manutencao
10	10	Logistica

2. Mostre matrícula, nome e cargo de todos os colaboradores.

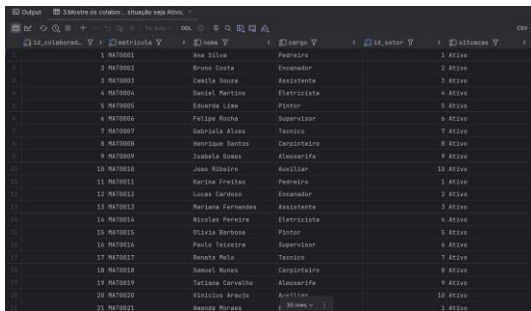
```
SELECT matricula, nome, cargo  
FROM colaborador;
```



	matricula	nome	cargo
1	MAT0001	Ana Silva	Pedreiro
2	MAT0002	Bruno Costa	Encanador
3	MAT0003	Camila Souza	Assistente
4	MAT0004	Daniel Martins	Eletricista
5	MAT0005	Eduardo Lima	Pintor
6	MAT0006	Felipe Rocha	Supervisor
7	MAT0007	Gabriela Alves	Tecnico
8	MAT0008	Henrique Santos	Carpinteiro
9	MAT0009	Isabela Gomes	Almoxarife
10	MAT0010	Joao Ribeiro	Auxiliar
11	MAT0011	Karina Freitas	Pedreiro
12	MAT0012	Lucas Cardoso	Encanador
13	MAT0013	Mariana Fernandes	Assistente
14	MAT0014	Nicolas Pereira	Eletricista
15	MAT0015	Olivia Barbosa	Pintor
16	MAT0016	Paulo Teixeira	Supervisor
17	MAT0017	Renata Melo	Tecnico
18	MAT0018	Samuel Nunes	Carpinteiro
19	MAT0019	Tatiana Carvalho	Almoxarife
20	MAT0020	Vinicius Araujo	Auxiliar
21	MAT0021	Yasmin Moraes	Pedreiro

3. Mostre os colaboradores cuja situação seja Ativo.

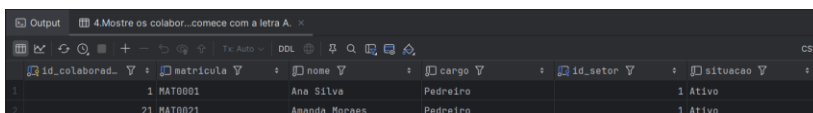
```
SELECT * FROM colaborador  
WHERE situacao = 'Ativo';
```



id_colaborad.	matricula	nome	cargo	id_setor	situacao
1	MAT0001	Ana Silva	Pedreiro	1	Ativo
2	MAT0002	Bruno Costa	Encanador	1	Ativo
3	MAT0003	Camilla Nunes	Assistente	2	Ativo
4	MAT0004	Daniel Martins	Eletricista	4	Ativo
5	MAT0005	Eduardo Lima	Pintor	5	Ativo
6	MAT0006	Felipe Rocha	Supervisor	6	Ativo
7	MAT0007	Gabriela Alves	Tecnico	7	Ativo
8	MAT0008	Henrique Santos	Carpinteiro	9	Ativo
9	MAT0009	Isabela Nunes	Almoxarife	9	Ativo
10	MAT0010	João Ribeiro	Auxiliar	10	Ativo
11	MAT0011	Karina Freitas	Pedreiro	1	Ativo
12	MAT0012	Lucas Cardoso	Encanador	2	Ativo
13	MAT0013	Mariana Cordeiro	Assistente	2	Ativo
14	MAT0014	Nicolas Pereira	Eletricista	4	Ativo
15	MAT0015	Olivia Barbosa	Pintor	5	Ativo
16	MAT0016	Paulo Teixeira	Supervisor	6	Ativo
17	MAT0017	Renata Rocha	Tecnico	7	Ativo
18	MAT0018	Tamuel Nunes	Carpinteiro	9	Ativo
19	MAT0019	Tatiana Carvalho	Almoxarife	9	Ativo
20	MAT0020	Vinicius Araujo	Auxiliar	10	Ativo
21	MAT0021	Samira Moraes	Pedreiro	1	Ativo

4. Mostre os colaboradores cujo nome comece com a letra A.

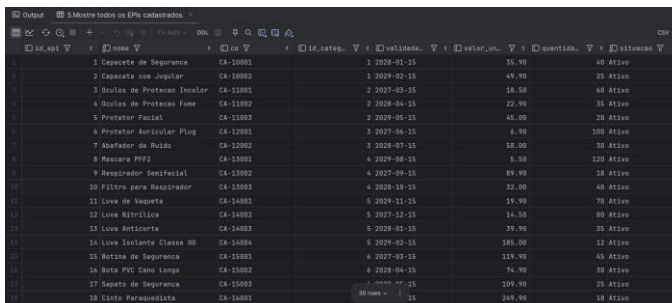
```
SELECT * FROM colaborador  
WHERE nome LIKE 'A%';
```



id_colaborad.	matricula	nome	cargo	id_setor	situacao
1	MAT0001	Ana Silva	Pedreiro	1	Ativo
21	MAT0021	Samira Moraes	Pedreiro	1	Ativo

5. Mostre todos os EPIs cadastrados.

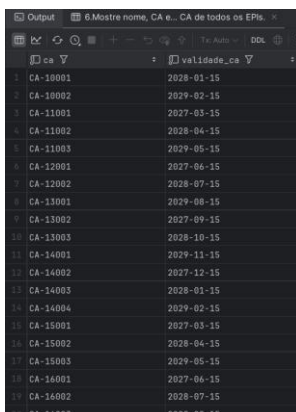
```
SELECT * FROM epi;
```



id_epi	nome	ca	id_categoria	validade	valor_uni.	quantidade	situacao
1	Capacete de Segurança	CA-10001	1	2028-01-15	35,90	40	Ativo
2	Casaca com Juguilar	CA-10002	1	2029-02-15	49,90	25	Ativo
3	Luvas de Proteção Isolante	CA-11001	2	2027-03-15	18,50	60	Ativo
4	Luvas de Proteção Fome	CA-11002	2	2028-04-15	22,90	35	Ativo
5	Protetor Facial	CA-11003	2	2029-05-15	45,00	20	Ativo
6	Protetor Auricular Plug	CA-12001	3	2027-06-15	6,90	100	Ativo
7	Abafador de Ruído	CA-12002	3	2028-07-15	58,00	30	Ativo
8	Respirador PFFP	CA-13001	4	2029-08-15	8,90	120	Ativo
9	Respirador Semifacial	CA-13002	4	2027-09-15	89,90	10	Ativo
10	Filtro para Respiador	CA-13003	4	2028-10-15	32,00	40	Ativo
11	Luva de Vassoura	CA-14001	5	2029-11-15	19,90	70	Ativo
12	Luva Nitrilica	CA-14002	5	2027-12-15	14,50	80	Ativo
13	Luva Anticorte	CA-14003	5	2028-01-15	39,90	35	Ativo
14	Luva Isolante Classe 00	CA-14004	5	2029-02-15	185,00	12	Ativo
15	Botina de Segurança	CA-15001	6	2027-03-15	119,90	45	Ativo
16	Bota PVC com Lame	CA-15002	6	2028-04-15	74,90	30	Ativo
17	Sapato de Segurança	CA-15003	6	2029-05-15	109,90	25	Ativo
18	Cinta Paraquedista	CA-16001	7	2029-06-15	249,90	10	Ativo

6. Mostre nome, CA e validade do CA de todos os EPIs.

```
SELECT ca, validade_ca  
FROM epi;
```



ca	validade_ca
CA-10001	2028-01-15
CA-10002	2029-02-15
CA-11001	2027-03-15
CA-11002	2028-04-15
CA-11003	2029-05-15
CA-12001	2027-06-15
CA-12002	2028-07-15
CA-13001	2029-08-15
CA-13002	2027-09-15
CA-13003	2028-10-15
CA-14001	2029-11-15
CA-14002	2027-12-15
CA-14003	2028-01-15
CA-14004	2029-02-15
CA-15001	2027-03-15
CA-15002	2028-04-15
CA-15003	2029-05-15
CA-16001	2027-06-15
CA-16002	2028-07-15
CA-16003	2029-08-15

7. Mostre os EPIs com valor unitário maior que R\$ 100,00.

```
SELECT * FROM epi  
WHERE valor_unitario > 100;
```

id_epi	nome	ca	id_categoria	validade_ca	valor_unitario	quantidade_estoque	situacao
14	Luva Isolante Classe 00	CA-14004	5	2029-02-15	185,00	12	Ativo
15	Botina de Segurança	CA-15001	4	2027-03-15	119,90	45	Ativo
17	Sapato de Segurança	CA-17003	4	2029-05-15	109,90	25	Ativo
18	Cinto Paraquedista	CA-18001	7	2027-04-15	249,90	18	Ativo
19	Talabarte Duplo	CA-16002	7	2028-07-15	189,90	20	Ativo
20	Trava Quedas	CA-16003	7	2029-08-15	159,90	15	Ativo

8. Mostre os EPIs cuja quantidade em estoque seja menor que 25.

```
SELECT * FROM epi
WHERE quantidade_estoque < 25;
```

id_epi	nome	ca	id_categoria	validade_ca	valor_unitario	quantidade_estoque	situacao
5	Protetor Facial	CA-11003	2	2029-05-15	45,00	20	Ativo
9	Respirador Sanifacial	CA-13002	4	2027-09-15	89,90	18	Ativo
14	Luva Isolante Classe 00	CA-14004	5	2029-02-15	185,00	12	Ativo
18	Cinto Paraquedista	CA-18001	7	2027-04-15	249,90	18	Ativo
19	Talabarte Duplo	CA-16002	7	2028-07-15	189,90	20	Ativo
20	Trava Quedas	CA-16003	7	2029-08-15	159,90	15	Ativo
22	Avental de Respa	CA-17002	8	2028-10-15	44,90	22	Ativo
26	Mangote de Respa	CA-17006	8	2029-02-15	34,90	24	Ativo
29	Jualheira de Proteção	CA-17009	8	2029-05-15	36,90	20	Ativo
30	Cinto Ergonomico	CA-17010	8	2027-06-15	54,90	20	Ativo

9. Mostre os EPIs ordenados pelo valor unitário do maior para o menor.

```
SELECT * FROM epi
ORDER BY valor_unitario DESC;
```

id_epi	nome	ca	id_categoria	validade_ca	valor_unitario	quantidade_estoque	situacao
18	Cinto Paraquedista	CA-18001	7	2027-04-15	249,90	18	Ativo
19	Talabarte Duplo	CA-16002	7	2028-07-15	189,90	20	Ativo
14	Luva Isolante Classe 00	CA-14004	5	2029-02-15	185,00	12	Ativo
20	Trava Quedas	CA-16003	7	2029-08-15	159,90	15	Ativo
15	Botina de Segurança	CA-15001	4	2027-03-15	119,90	45	Ativo
17	Sapato de Segurança	CA-17003	4	2029-05-15	109,90	25	Ativo
9	Respirador Sanifacial	CA-13002	4	2027-09-15	89,90	18	Ativo
23	Macacão de Proteção	CA-17003	8	2029-11-15	79,90	25	Ativo
16	Bota PVC Cano Longo	CA-15002	6	2028-04-15	74,90	30	Ativo
7	Abafador de Ruído	CA-12002	3	2028-07-15	58,00	30	Ativo
30	Cinto Ergonomico	CA-17010	8	2027-06-15	54,90	20	Ativo
2	Capacete com Jugular	CA-10002	1	2029-02-15	49,90	25	Ativo
5	Protetor Facial	CA-11003	2	2029-05-15	45,00	20	Ativo
22	Avental de Respa	CA-17002	8	2028-10-15	44,90	22	Ativo
25	Perneira de Segurança	CA-17006	8	2028-01-15	42,90	25	Ativo
33	Luva Anticorte	CA-16005	5	2028-01-15	39,90	15	Ativo
24	Capa de Chuve	CA-17004	8	2027-12-15	39,90	30	Ativo
10	Jualheira de Proteção	CA-17009	8	2029-05-15	36,90	20	Ativo

10. Mostre os 5 EPIs de maior valor unitário.

```
SELECT * FROM epi
ORDER BY valor_unitario DESC LIMIT 5;
```

id_epi	nome	ca	id_categoria	validade_ca	valor_unitario	quantidade_estoque	situacao
18	Cinto Paraquedista	CA-18001	7	2027-04-15	249,90	18	Ativo
19	Talabarte Duplo	CA-16002	7	2028-07-15	189,90	20	Ativo
14	Luva Isolante Classe 00	CA-14004	5	2029-02-15	185,00	12	Ativo
20	Trava Quedas	CA-16003	7	2029-08-15	159,90	15	Ativo
15	Botina de Segurança	CA-15001	4	2027-03-15	119,90	45	Ativo

11. Descubra quantos colaboradores estão cadastrados.

```
SELECT COUNT(*) FROM colaborador;
```

	COUNT(*)
1	30

12. Descubra quantos EPIs estão cadastrados.

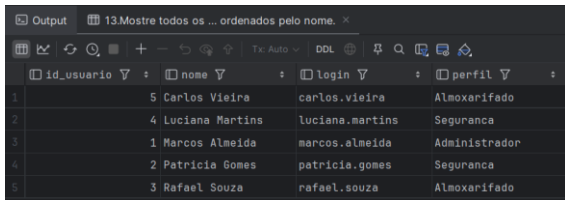
```
SELECT COUNT(*) FROM epi;
```

	COUNT(*)
1	30

13. Mostre todos os usuários do sistema ordenados pelo nome.

```
SELECT * FROM usuario
```

ORDER BY nome ASC;

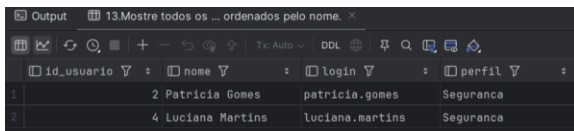


	id_usuario	nome	login	perfil
1	5	Carlos Vieira	carlos.vieira	Almoxarifado
2	4	Luciana Martins	luciana.martins	Seguranca
3	1	Marcos Almeida	marcos.almeida	Administrador
4	2	Patricia Gomes	patricia.gomes	Seguranca
5	3	Rafael Souza	rafael.souza	Almoxarifado

14. Mostre os usuários cujo perfil seja Seguranca.

SELECT * FROM usuario

WHERE perfil = 'Seguranca';

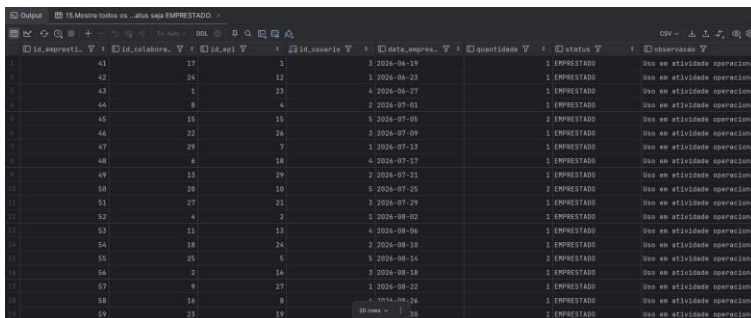


	id_usuario	nome	login	perfil
1	2	Patricia Gomes	patricia.gomes	Seguranca
2	4	Luciana Martins	luciana.martins	Seguranca

15. Mostre todos os empréstimos cujo status seja EMPRESTADO.

SELECT * FROM emprestimo

WHERE status = 'Emprestado';

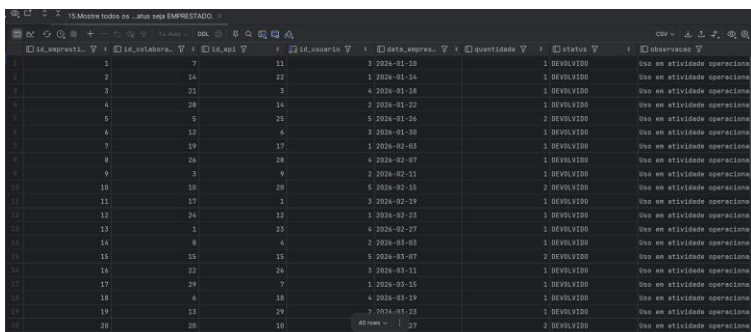


	id_emprestimo	id_colabore	id_epi	id_usuario	data_emprest	quantidade	status	observacao
1	41	17	1	3	2026-06-19	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
2	42	24	12	1	2026-06-23	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
3	43	1	23	4	2026-06-27	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
4	44	8	4	2	2026-07-01	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
5	45	15	15	5	2026-07-05	2	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
6	46	22	26	3	2026-07-09	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
7	47	29	7	1	2026-07-13	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
8	48	6	18	4	2026-07-17	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
9	49	13	29	2	2026-07-21	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
10	50	20	10	5	2026-07-25	2	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
11	51	27	21	3	2026-07-29	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
12	52	4	2	1	2026-08-02	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
13	53	11	13	4	2026-08-06	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
14	54	18	24	2	2026-08-10	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
15	55	25	5	5	2026-08-14	2	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
16	56	2	16	3	2026-08-18	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
17	57	9	27	1	2026-08-22	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
18	58	16	8	4	2026-08-26	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
19	59	23	19	2	2026-08-30	1	1 EMPRESTADO	Uso em atividade operacional

16. Mostre todos os empréstimos cujo status seja DEVOLVIDO.

SELECT * FROM emprestimo

WHERE status = 'Devolvido';

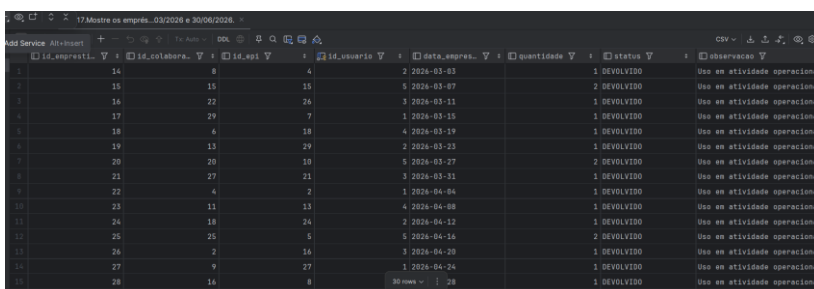


	id_emprestimo	id_colabore	id_epi	id_usuario	data_emprest	quantidade	status	observacao
1	1	7	11	3	2026-01-10	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
2	2	14	22	1	2026-01-14	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
3	3	21	3	4	2026-01-18	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
4	4	28	14	2	2026-01-22	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
5	5	5	25	5	2026-01-26	2	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
6	6	12	6	3	2026-01-30	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
7	7	19	17	1	2026-02-03	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
8	8	26	28	4	2026-02-07	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
9	9	3	9	2	2026-02-11	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
10	10	10	20	5	2026-02-15	2	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
11	11	17	1	3	2026-02-19	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
12	12	24	12	1	2026-02-23	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
13	13	1	23	4	2026-02-27	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
14	14	8	4	2	2026-03-03	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
15	15	15	15	5	2026-03-07	2	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
16	16	22	26	3	2026-03-11	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
17	17	29	7	1	2026-03-15	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
18	18	6	18	4	2026-03-19	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
19	19	13	29	2	2026-03-23	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
20	20	20	10	5	2026-03-27	2	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional

17. Mostre os empréstimos realizados entre 01/03/2026 e 30/06/2026.

SELECT * FROM emprestimo

WHERE data_emprestimo BETWEEN '2026-03-01' AND '2026-06-30';



	id_emprestimo	id_colabore	id_epi	id_usuario	data_emprest	quantidade	status	observacao
1	14	8	4	2	2026-03-03	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
2	15	15	15	5	2026-03-07	2	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
3	16	22	26	3	2026-03-11	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
4	17	29	7	1	2026-03-15	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
5	18	6	18	4	2026-03-19	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
6	19	13	29	2	2026-03-23	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
7	20	20	10	5	2026-03-27	2	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
8	21	27	21	3	2026-03-31	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
9	22	4	2	1	2026-04-04	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
10	23	11	13	4	2026-04-08	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
11	24	18	24	2	2026-04-12	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
12	25	25	5	5	2026-04-16	2	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
13	26	2	16	3	2026-04-20	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
14	27	9	27	1	2026-04-24	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
15	28	16	8	4	2026-04-28	1	1 DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional

18. Mostre os empréstimos com quantidade maior que 1.

```
SELECT * FROM emprestimo  
WHERE quantidade > 1;
```

id_emprestimo	id_colaborador	id_epi	id_usuario	data_empresa	quantidade	status	observacao
1	5	5	25	5 2026-01-26	2	DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
2	10	10	20	5 2026-02-15	2	DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
3	15	15	15	5 2026-03-07	2	DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
4	20	20	10	5 2026-03-27	2	DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
5	25	25	5	5 2026-04-16	2	DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
6	30	30	30	5 2026-05-06	2	DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
7	35	5	25	5 2026-05-26	2	DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
8	40	10	20	5 2026-06-15	2	DEVOLVIDO	Uso em atividade operacional
9	45	15	15	5 2026-07-05	2	EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
10	50	20	10	5 2026-07-25	2	EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
11	55	25	5	5 2026-08-14	2	EMPRESTADO	Uso em atividade operacional
12	60	30	30	5 2026-09-03	2	EMPRESTADO	Uso em atividade operacional

19. Mostre todas as devoluções em que a condição do EPI seja Danificado.

```
SELECT * FROM devolucao  
WHERE condicao_epi = 'DANIFICADO';
```

id_devolucao	id_emprestimo	data_devolucao	condicao_epi	id_usuario	observacao
4	4	2026-01-28	Danificado	2	Devolucao registrada
9	9	2026-02-22	Danificado	2	Devolucao registrada
14	14	2026-03-19	Danificado	2	Devolucao registrada
19	19	2026-03-26	Danificado	2	Devolucao registrada
24	24	2026-04-20	Danificado	2	Devolucao registrada
29	29	2026-05-15	Danificado	2	Devolucao registrada
34	34	2026-06-09	Danificado	2	Devolucao registrada
39	39	2026-06-16	Danificado	2	Devolucao registrada

20. Mostre as 10 devoluções mais recentes, ordenadas pela data de devolução.

```
SELECT * FROM devolucao  
ORDER BY data_devolucao ASC  
LIMIT 10;
```

id_devolucao	id_emprestimo	data_devolucao	condicao_epi	id_usuario	observacao
1	1	2026-01-13	Bom	3	Devolucao registrada
2	2	2026-01-18	Regular	1	Devolucao registrada
3	3	2026-01-23	Bom	4	Devolucao registrada
4	4	2026-01-28	Danificado	2	Devolucao registrada
5	5	2026-02-02	Bom	5	Devolucao registrada
6	6	2026-02-07	Bom	3	Devolucao registrada
7	7	2026-02-12	Regular	1	Devolucao registrada
8	8	2026-02-17	Bom	4	Devolucao registrada
9	9	2026-02-22	Danificado	2	Devolucao registrada
10	10	2026-02-27	Bom	5	Devolucao registrada

5. Parte 2 - Consultas e Relatórios com INNER JOIN

Nos relatórios 1 a 16 o SQL é fornecido para estudo e execução. Nos relatórios 17 a 20 você deverá construir o comando utilizando o DER e os exemplos anteriores.

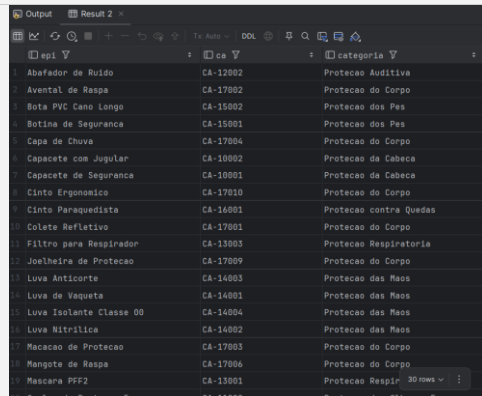
1. Relatório de colaboradores e seus setores.

```
SELECT colaborador.matricula,  
colaborador.nome, setor.nome AS setor  
FROM colaborador  
INNER JOIN setor ON colaborador.id_setor = setor.id_setor  
ORDER BY colaborador.nome;
```

matricula	nome	setor
MAT0021	Abanda Moraes	Administrativo
MAT0001	Ana Silva	Administrativo
MAT0002	Bruno Costa	Armazenado
MAT0022	Caio Duarte	Armazenado
MAT0003	Camila Souza	Carpintaria
MAT0004	Daniel Martins	Elettrica
MAT0023	Debora Pires	Carpintaria
MAT0005	Eduardo Lima	Hidraulica
MAT0024	Eduardo Lopes	Elettrica
MAT0006	Felipe Rocha	Obras
MAT0025	Fernanda Vieira	Hidraulica
MAT0007	Gabriela Alves	Pintura
MAT0026	Gustavo Monteiro	Obras
MAT0027	Helena Ramos	Pintura
MAT0008	Henrique Santos	Seguranca do Trabalho
MAT0028	Igor Batista	Seguranca do Trabalho

2. Relatório de EPIs e suas categorias.

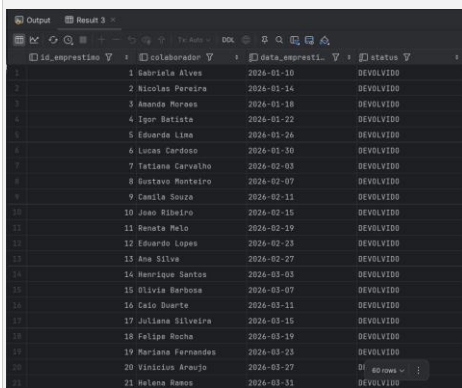
```
SELECT epi.nome AS epi, epi.ca,
categoria_epi.nome AS categoria FROM epi
INNER JOIN categoria_epi
ON epi.id_categoria = categoria_epi.id_categoria
ORDER BY epi.nome;
```



epi	ca	categoria
Abafador de Ruído	CA-12002	Proteção Auditiva
Avental de Raspa	CA-17002	Proteção do Corpo
Bota PVC Cano Longo	CA-16002	Proteção dos Pés
Botina de Segurança	CA-16001	Proteção dos Pés
Capa de Chuva	CA-17004	Proteção do Corpo
Capacete com Jugular	CA-10002	Proteção da Cabeça
Capacete de Segurança	CA-10001	Proteção da Cabeça
Cinto Ergonômico	CA-17010	Proteção do Corpo
Cinto Paraquedista	CA-16001	Proteção contra Quedas
Colete Refletivo	CA-17001	Proteção do Corpo
Filtro para Respirador	CA-13003	Proteção Respiratória
Joelhadeira de Proteção	CA-17009	Proteção do Corpo
Luva Anticorte	CA-14003	Proteção das Mãos
Luva de Vaqueiro	CA-14001	Proteção das Mãos
Luva Isolante Classe 00	CA-14004	Proteção das Mãos
Luva Nitrílica	CA-14002	Proteção das Mãos
Macacão de Proteção	CA-17003	Proteção do Corpo
Mangote de Raspa	CA-17006	Proteção do Corpo
Mascara PFF2	CA-13001	Proteção Respir

3. Relatório de empréstimos com o nome do colaborador.

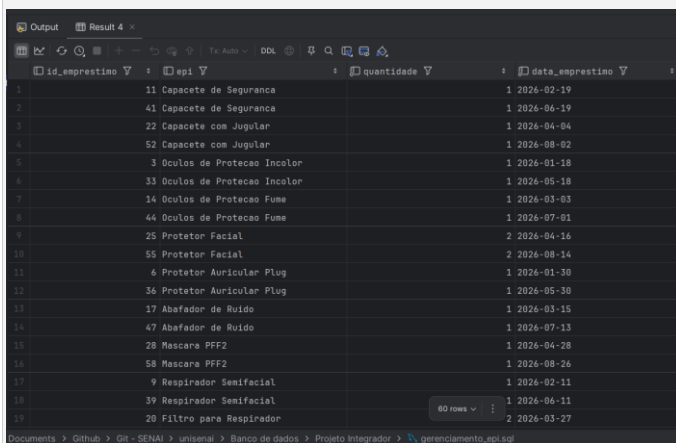
```
SELECT emprestimo.id_emprestimo, colaborador.nome AS colaborador,
emprestimo.data_emprestimo, emprestimo.status FROM emprestimo
INNER JOIN colaborador
ON emprestimo.id_colaborador = colaborador.id_colaborador;
```



id_emprestimo	colaborador	data_emprestimo	status
1	Gabriela Alves	2026-01-10	DEVOLVIDO
2	Nicolas Pereira	2026-01-14	DEVOLVIDO
3	João de Deus	2026-01-18	DEVOLVIDO
4	Igor Batista	2026-01-22	DEVOLVIDO
5	Eduardo Lima	2026-01-26	DEVOLVIDO
6	Lucas Cardoso	2026-01-30	DEVOLVIDO
7	Tatiana Carvalho	2026-02-03	DEVOLVIDO
8	Gustavo Monteiro	2026-02-07	DEVOLVIDO
9	Carla Souza	2026-02-11	DEVOLVIDO
10	João Ribeiro	2026-02-15	DEVOLVIDO
11	Renata Melo	2026-02-19	DEVOLVIDO
12	Eduardo Lopes	2026-02-23	DEVOLVIDO
13	Ana Silva	2026-02-27	DEVOLVIDO
14	Henrique Santos	2026-03-03	DEVOLVIDO
15	Olivia Barbosa	2026-03-07	DEVOLVIDO
16	Caio Duarte	2026-03-11	DEVOLVIDO
17	Juliana Silveira	2026-03-15	DEVOLVIDO
18	Felipe Rocha	2026-03-19	DEVOLVIDO
19	Mariana Fernandes	2026-03-23	DEVOLVIDO
20	Vinicius Araújo	2026-03-27	DEVOLVIDO
21	Helena Gomes	2026-03-31	DEVOLVIDO

4. Relatório de empréstimos com o EPI entregue.

```
SELECT emprestimo.id_emprestimo, epi.nome AS epi,
emprestimo.quantidade, emprestimo.data_emprestimo FROM emprestimo
INNER JOIN epi ON emprestimo.id_epi = epi.id_epi;
```



id_emprestimo	epi	quantidade	data_emprestimo
1	11 Capacete de Segurança	1	2026-02-19
2	41 Capacete de Segurança	1	2026-06-19
3	22 Capacete com Jugular	1	2026-04-04
4	52 Capacete com Jugular	1	2026-08-02
5	3 Oculos de Proteção Incolor	1	2026-01-18
6	33 Oculos de Proteção Incolor	1	2026-05-18
7	14 Oculos de Proteção Fume	1	2026-03-03
8	44 Oculos de Proteção Fume	1	2026-07-01
9	25 Protetor Facial	2	2026-04-16
10	55 Protetor Facial	2	2026-08-14
11	6 Protetor Auricular Plug	1	2026-01-30
12	36 Protetor Auricular Plug	1	2026-05-30
13	17 Abafador de Ruído	1	2026-03-15
14	47 Abafador de Ruído	1	2026-07-13
15	28 Mascara PFF2	1	2026-04-28
16	58 Mascara PFF2	1	2026-08-26
17	9 Respirador Semifacial	1	2026-02-11
18	39 Respirador Semifacial	1	2026-06-11
19	20 Filtro para Respirador	2	2026-03-27

5. Relatório dos usuários responsáveis pelos registros de empréstimo.

```
SELECT emprestimo.id_emprestimo, usuario.nome AS
usuario,
usuario.perfil,
emprestimo.data_emprestimo FROM emprestimo
INNER JOIN usuario ON emprestimo.id_usuario = usuario.id_usuario;
```

id_emprestimo	usuario	perfil	data_emprestimo
2	Marcos Almeida	Administrador	2026-01-14
7	Marcos Almeida	Administrador	2026-02-03
12	Marcos Almeida	Administrador	2026-02-23
17	Marcos Almeida	Administrador	2026-03-15
22	Marcos Almeida	Administrador	2026-04-04
27	Marcos Almeida	Administrador	2026-04-24
32	Marcos Almeida	Administrador	2026-05-14
37	Marcos Almeida	Administrador	2026-06-03
42	Marcos Almeida	Administrador	2026-06-23
47	Marcos Almeida	Administrador	2026-07-13
52	Marcos Almeida	Administrador	2026-08-02
57	Marcos Almeida	Administrador	2026-08-22
4	Patricia Gomes	Seguranca	2026-01-22
9	Patricia Gomes	Seguranca	2026-02-11
14	Patricia Gomes	Seguranca	2026-03-03
19	Patricia Gomes	Seguranca	2026-03-23
24	Patricia Gomes	Seguranca	2026-04-12
29	Patricia Gomes	Seguranca	2026-05-01
34	Patricia Gomes	Seguranca	2026-05-22

6. Relatório de empréstimos contendo colaborador e EPI.

```
SELECT colaborador.nome AS colaborador, epi.nome AS epi,
emprestimo.data_emprestimo, emprestimo.quantidade,
emprestimo.status FROM emprestimo
INNER JOIN colaborador ON emprestimo.id_colaborador = colaborador.id_colaborador
INNER JOIN epi ON emprestimo.id_epi = epi.id_epi;
```

colaborador	epi	data_emprestimo	quantidade	status
Ana Silva	Macaco de Protecao	2026-02-27	1	DEVOLVIDO
Ana Silva	Macaco de Protecao	2026-04-27	1	EMPRESTADO
Bruno Costa	Bota PVC Cano Longo	2026-04-20	1	DEVOLVIDO
Bruno Costa	Bota PVC Cano Longo	2026-08-18	1	EMPRESTADO
Camila Souza	Respirador Semifacial	2026-02-11	1	DEVOLVIDO
Camila Souza	Respirador Semifacial	2026-06-11	1	DEVOLVIDO
Daniel Martins	Capacete com Jugular	2026-04-04	1	DEVOLVIDO
Daniel Martins	Capacete com Jugular	2026-08-02	1	EMPRESTADO
Eduarda Lima	Perneira de Seguranca	2026-01-26	2	DEVOLVIDO
Eduarda Lima	Perneira de Seguranca	2026-05-26	2	DEVOLVIDO
Felipe Rocha	Cinto Paraquedista	2026-03-19	1	DEVOLVIDO
Felipe Rocha	Cinto Paraquedista	2026-07-17	1	EMPRESTADO
Gabriela Alves	Luva de Vaqueta	2026-01-10	1	DEVOLVIDO
Gabriela Alves	Luva de Vaqueta	2026-05-10	1	DEVOLVIDO
Henrique Santos	Oculos de Protecao Fume	2026-03-03	1	DEVOLVIDO
Henrique Santos	Oculos de Protecao Fume	2026-07-01	1	EMPRESTADO
Isabela Gomes	Touca Arabe	2026-04-24	1	DEVOLVIDO
Isabela Gomes	Touca Arabe	2026-08-22	1	EMPRESTADO
Joao Ribeiro	Trava Quedas	2026-02-15	2	DEVOLVIDO
Joao Ribeiro	Trava Quedas	2026-06-15	2	DEVOLVIDO
Karina Freitas	Luva Anticorte	2026-04-08	1	DEVOLVIDO

7. Relatório dos colaboradores que estão atualmente com EPIs emprestados.

```
SELECT colaborador.matricula, colaborador.nome AS
colaborador, epi.nome AS epi,
emprestimo.data_emprestimo, emprestimo.quantidade FROM
emprestimo
INNER JOIN colaborador ON emprestimo.id_colaborador = colaborador.id_colaborador
INNER JOIN epi ON emprestimo.id_epi = epi.id_epi
WHERE emprestimo.status = 'EMPRESTADO'
ORDER BY colaborador.nome;
```

matricula	colaborador	epi	data_emprestimo	quantidade
MAT0001	Ana Silva	Macaco de Protecao	2026-04-27	1
MAT0002	Bruno Costa	Bota PVC Cano Longo	2026-08-18	1
MAT0022	Caio Duarte	Mangote de Raspa	2026-07-09	1
MAT0004	Daniel Martins	Capacete com Jugular	2026-08-02	1
MAT0023	Debora Pires	Talabarte Duplo	2026-08-30	1
MAT0024	Eduardo Lopes	Luva Nitrilica	2026-04-23	1
MAT0006	Felipe Rocha	Cinto Paraquedista	2026-07-17	1
MAT0026	Fernanda Vieira	Protetor Facial	2026-08-14	2
MAT0027	Helena Ramos	Colete Refletivo	2026-07-29	1
MAT0008	Henrique Santos	Oculos de Protecao Fume	2026-07-01	1
MAT0009	Isabela Gomes	Touca Arabe	2026-08-22	1
MAT0029	Juliana Silveira	Abafador de Ruído	2026-07-13	1
MAT0011	Karina Freitas	Luva Anticorte	2026-08-06	1
MAT0013	Mariana Fernandes	Joelheira de Protecao	2026-07-21	1
MAT0030	Mateus Nunes	Cinto Ergonomico	2026-09-03	2
MAT0015	Olivia Barbosa	Botina de Seguranca	2026-07-05	2
MAT0016	Paulo Teixeira	Mascara PFF2	2026-07-19	1
MAT0017	Renata Melo	Capacete de Seguranca	2026-07-19	1

8. Relatório de EPIs emprestados com suas categorias.

```
SELECT colaborador.nome AS colaborador, epi.nome AS epi,
categoria_epi.nome AS categoria, emprestimo.data_emprestimo FROM
emprestimo
INNER JOIN colaborador ON emprestimo.id_colaborador = colaborador.id_colaborador
INNER JOIN epi ON emprestimo.id_epi = epi.id_epi INNER JOIN
categoria_epi ON epi.id_categoria = categoria_epi.id_categoria
WHERE emprestimo.status = 'EMPRESTADO';
```

colaborador	est	categoria	data_emprestimo
Renata Pato	Capacete de Segurança	Protecao da Cabeça	2026-06-19
Eduardo Lopes	Luva Nitrilica	Protecao das Mãos	2026-06-23
Ana Silva	Mascara de Protecao	Protecao do Corpo	2026-06-27
Henrique Santos	Oculos de Protecao Fume	Protecao dos Olhos e Face	2026-07-01
Olivia Barbosa	Botina de Segurança	Protecao dos Pes	2026-07-05
Caio Duarte	Mangote de Rodo	Protecao do Corpo	2026-07-09
Juliana Silveira	Abafador de Ruído	Protecao Auditiva	2026-07-13
Felipe Rocha	Cinto Paraquedista	Protecao contra Quedas	2026-07-17
Mariana Fernandes	Joalheira de Protecao	Protecao do Corpo	2026-07-21
Vincius Araujo	Filtro para Respirador	Protecao Respiratoria	2026-07-25
Helena Ramos	Colete Refletivo	Protecao do Corpo	2026-07-29
Daniel Martins	Capacete com Jugular	Protecao da Cabeça	2026-08-02
Marina Freitas	Luva Anticorte	Protecao das Mãos	2026-08-06
Samuel Nunes	Capa de Chuva	Protecao do Corpo	2026-08-10
Fernando Vieira	Protetor Facial	Protecao dos Olhos e Face	2026-08-14
Bruno Costa	Bota PVC Cano Longo	Protecao dos Pes	2026-08-18
Isabela Gomes	Touca Arabe	Protecao do Corpo	2026-08-22
Paulo Teixeira	Mascara PFF2	Protecao Respiratoria	2026-08-26
Debora Pires	Talabarte Duplo	Protecao contra Quedas	2026-08-30
Matheus Nunes	Cinto Ergonomico	Protecao do	2026-09-03

9. Relatório de empréstimos com colaborador, setor e EPI.

```
SELECT colaborador.nome AS colaborador, setor.nome AS setor, epi.nome AS epi,
emprestimo.data_emprestimo, empréstimo.status FROM empréstimo INNER JOIN
colaborador ON empréstimo.id_colaborador = colaborador.id_colaborador
INNER JOIN setor ON colaborador.id_setor = setor.id_setor
INNER JOIN epi ON empréstimo.id_epi = epi.id_epi;
```

colaborador	setor	epi	data_emprestimo	status
Ana Silva	Administrativo	Mascara de Protecao	2026-02-27	DEVOLVIDO
Ana Silva	Administrativo	Mascara de Protecao	2026-06-27	EMPRESTADO
Marina Freitas	Administrativo	Luva Anticorte	2026-04-08	DEVOLVIDO
Marina Freitas	Administrativo	Luva Anticorte	2026-08-06	EMPRESTADO
Amanda Moraes	Administrativo	Oculos de Protecao Incolor	2026-01-18	DEVOLVIDO
Amanda Moraes	Administrativo	Oculos de Protecao Incolor	2026-05-18	DEVOLVIDO
Bruno Costa	Almoxarifado	Bota PVC Cano Longo	2026-04-20	DEVOLVIDO
Bruno Costa	Almoxarifado	Bota PVC Cano Longo	2026-08-18	EMPRESTADO
Lucas Cardoso	Almoxarifado	Protetor Auricular Plug	2026-01-30	DEVOLVIDO
Lucas Cardoso	Almoxarifado	Protetor Auricular Plug	2026-05-30	DEVOLVIDO
Caio Duarte	Almoxarifado	Mangote de Rodo	2026-03-11	DEVOLVIDO
Caio Duarte	Almoxarifado	Mangote de Rodo	2026-07-09	EMPRESTADO
Camilla Souza	Carpintaria	Respirador Semifacial	2026-02-11	DEVOLVIDO
Camilla Souza	Carpintaria	Respirador Semifacial	2026-06-11	DEVOLVIDO
Mariana Fernandes	Carpintaria	Joalheira de Protecao	2026-03-23	DEVOLVIDO
Mariana Fernandes	Carpintaria	Joalheira de Protecao	2026-07-21	EMPRESTADO
Debora Pires	Carpintaria	Talabarte Duplo	2026-05-02	DEVOLVIDO
Debora Pires	Carpintaria	Talabarte Duplo	2026-09-30	EMPRESTADO
Daniel Martins	Eletrica	Capacete com Jugular	2026-04-04	DEVOLVIDO
Daniel Martins	Eletrica	Capacete com Jugular	2026-08-02	EMPRESTADO
Nicolas Pereira	Eletrica	Avental de Rasp	2026-01-14	DEVOLVIDO

10. Relatório de empréstimos com o usuário responsável pela entrega.

```
SELECT colaborador.nome AS colaborador, epi.nome AS epi,
usuario.nome AS responsavel, empréstimo.data_emprestimo,
empréstimo.status FROM empréstimo
INNER JOIN colaborador ON empréstimo.id_colaborador = colaborador.id_colaborador
INNER JOIN epi ON empréstimo.id_epi = epi.id_epi
INNER JOIN usuario ON empréstimo.id_usuario = usuario.id_usuario;
```

colaborador	epi	responsavel	data_emprestimo	status
Nicolas Pereira	Avental de Rasp	Marcos Almeida	2026-01-14	DEVOLVIDO
Tatiana Carvalho	Sapato de Segurança	Marcos Almeida	2026-02-03	DEVOLVIDO
Eduardo Lopes	Luva Nitrilica	Marcos Almeida	2026-02-23	DEVOLVIDO
Juliana Silveira	Abafador de Ruído	Marcos Almeida	2026-03-15	DEVOLVIDO
Daniel Martins	Capacete com Jugular	Marcos Almeida	2026-04-04	DEVOLVIDO
Isabela Gomes	Touca Arabe	Marcos Almeida	2026-04-24	DEVOLVIDO
Nicolas Pereira	Avental de Rasp	Marcos Almeida	2026-05-14	DEVOLVIDO
Tatiana Carvalho	Sapato de Segurança	Marcos Almeida	2026-06-03	DEVOLVIDO
Eduardo Lopes	Luva Nitrilica	Marcos Almeida	2026-06-23	EMPRESTADO
Juliana Silveira	Abafador de Ruído	Marcos Almeida	2026-07-13	EMPRESTADO
Daniel Martins	Capacete com Jugular	Marcos Almeida	2026-08-02	EMPRESTADO
Isabela Gomes	Touca Arabe	Marcos Almeida	2026-08-22	EMPRESTADO
Igor Batista	Luva Isolante Classe 00	Patricia Gomes	2026-01-22	DEVOLVIDO
Camilla Souza	Respirador Semifacial	Patricia Gomes	2026-02-11	DEVOLVIDO
Henrique Santos	Oculos de Protecao Fume	Patricia Gomes	2026-03-03	DEVOLVIDO
Mariana Fernandes	Joalheira de Protecao	Patricia Gomes	2026-03-23	DEVOLVIDO
Samuel Nunes	Capa de Chuva	Patricia Gomes	2026-04-12	DEVOLVIDO
Debora Pires	Talabarte Duplo	Patricia Gomes	2026-05-02	DEVOLVIDO
Igor Batista	Luva Isolante Classe 00	Patricia Gomes	2026-05-22	DEVOLVIDO
Camilla Souza	Respirador Semifacial	Patricia Gomes	2026-06-11	DEVOLVIDO
Henrique Santos	Oculos de Protecao Fume	Patricia Gomes	2026-07-01	EMPRESTADO

11. Relatório dos EPIs emprestados aos colaboradores do setor Obras.

```
SELECT colaborador.nome AS colaborador, setor.nome AS setor,
epi.nome AS epi, empréstimo.data_emprestimo FROM empréstimo
INNER JOIN colaborador ON empréstimo.id_colaborador = colaborador.id_colaborador
INNER JOIN setor ON colaborador.id_setor = setor.id_setor
INNER JOIN epi ON empréstimo.id_epi = epi.id_epi
WHERE setor.nome = 'Obras' AND empréstimo.status = 'EMPRESTADO';
```

colaborador	setor	epi	data_emprestimo
1 Felipe Rocha	Obras	Cinto Paraquedista	2026-07-17
2 Paulo Teixeira	Obras	Mascara PFF2	2026-08-26

12. Relatório dos empréstimos de EPIs da categoria Protecao contra Quedas.

```
SELECT colaborador.nome AS colaborador, epi.nome AS epi,
categoria_epi.nome AS categoria, emprestimo.data_emprestimo,
emprestimo.status FROM emprestimo
INNER JOIN colaborador ON emprestimo.id_colaborador = colaborador.id_colaborador
INNER JOIN epi ON emprestimo.id_epi = epi.id_epi
INNER JOIN categoria_epi ON epi.id_categoria = categoria_epi.id_categoria
WHERE categoria_epi.nome = 'Protecao contra Quedas';
```

colaborador	epi	categoria	data_emprestimo	status
1 Felipe Rocha	Cinto Paraquedista	Protecao contra Quedas	2026-03-19	DEVOLVIDO
2 Felipe Rocha	Cinto Paraquedista	Protecao contra Quedas	2026-07-17	EMPRESTADO
3 Debora Pires	Talabarte Duplo	Protecao contra Quedas	2026-05-02	DEVOLVIDO
4 Debora Pires	Talabarte Duplo	Protecao contra Quedas	2026-08-30	EMPRESTADO
5 Joao Ribeiro	Trava Quedas	Protecao contra Quedas	2026-02-15	DEVOLVIDO
6 Joao Ribeiro	Trava Quedas	Protecao contra Quedas	2026-06-15	DEVOLVIDO

13. Relatório completo das devoluções realizadas.

```
SELECT colaborador.nome AS colaborador, epi.nome AS epi,
emprestimo.data_emprestimo, devolucao.data_devolucao,
devolucao.condicao_epi FROM devolucao
INNER JOIN emprestimo ON devolucao.id_emprestimo = emprestimo.id_emprestimo
INNER JOIN colaborador ON devolucao.id_colaborador = colaborador.id_colaborador
INNER JOIN epi ON emprestimo.id_epi = epi.id_epi
ORDER BY devolucao.data_devolucao;
```

colaborador	epi	data_emprestimo	data_devolucao	condicao_epi
1 Gabriela Alves	Luva de Vaqueta	2026-01-10	2026-01-13	Bom
2 Nicolas Pereira	Avental de Raspa	2026-01-14	2026-01-18	Regular
3 Amanda Moraes	Oculos de Protecao In...	2026-01-18	2026-01-23	Bom
4 Igor Batista	Luva Isolante Classe ...	2026-01-22	2026-01-28	Danificado
5 Eduarda Lima	Perneira de Seguranca	2026-01-26	2026-02-02	Bom
6 Lucas Cardoso	Protetor Auricular PL...	2026-01-30	2026-02-07	Bom
7 Tatiana Carvalho	Sapato de Seguranca	2026-02-03	2026-02-12	Regular
8 Gustavo Monteiro	Protetor Solar Profiss...	2026-02-07	2026-02-17	Bom
9 Camila Souza	Respirador Semifacial	2026-02-11	2026-02-22	Danificado
10 Joao Ribeiro	Trava Quedas	2026-02-15	2026-02-27	Bom
11 Renata Melo	Capacete de Seguranca	2026-02-19	2026-03-04	Bom
12 Eduardo Lopes	Luva Nitrilica	2026-02-23	2026-03-09	Regular
13 Ana Silva	Macacao de Protecao	2026-02-27	2026-03-14	Bom
14 Henrique Santos	Oculos de Protecao Fu...	2026-03-03	2026-03-19	Danificado
15 Felipe Rocha	Cinto Paraquedista	2026-03-19	2026-03-21	Bom
16 Olivia Barbosa	Botina de Seguranca	2026-03-07	2026-03-24	Bom
17 Mariana Fernandes	Joelheira de Protecao	2026-03-23	2026-03-26	Danificado
18 Caio Duarte	Mangote de Raspa	2026-03-11	2026-03-29	Bom

14. Relatório das devoluções com o usuário que registrou a devolução.

```
SELECT colaborador.nome AS colaborador, epi.nome AS
epi, devolucao.data_devolucao,
devolucao.condicao_epi, usuario.nome AS
responsavel_devolucao FROM devolucao
INNER JOIN emprestimo ON devolucao.id_emprestimo = emprestimo.id_emprestimo
INNER JOIN colaborador ON devolucao.id_colaborador = colaborador.id_colaborador
INNER JOIN epi ON emprestimo.id_epi = epi.id_epi
INNER JOIN usuario ON devolucao.id_usuario = usuario.id_usuario;
```

colaborador	epi	data_devolucao	condicao_epi	responsavel_devolucao
1 Nicolas Pereira	Avental de Raspa	2026-01-18	Regular	Marcos Almeida
2 Tatiana Carvalho	Sapato de Seguranca	2026-02-12	Regular	Marcos Almeida
3 Eduardo Lopes	Luva Nitrilica	2026-03-09	Regular	Marcos Almeida
4 Juliana Silveira	Absorvedor de Ruído	2026-04-03	Regular	Marcos Almeida
5 Daniel Martins	Capacete com Jugular	2026-04-10	Regular	Marcos Almeida
6 Isabela Gomes	Touca Arabe	2026-06-05	Regular	Marcos Almeida
7 Nicolas Pereira	Avental de Raspa	2026-06-30	Regular	Marcos Almeida
8 Tatiana Carvalho	Sapato de Seguranca	2026-06-06	Regular	Marcos Almeida
9 Igor Batista	Luva Isolante Classe ...	2026-01-28	Danificado	Patricia Gomes
10 Camila Souza	Respirador Semifacial	2026-02-22	Danificado	Patricia Gomes
11 Henrique Santos	Oculos de Protecao Fu...	2026-03-19	Danificado	Patricia Gomes
12 Mariana Fernandes	Joelheira de Protecao	2026-03-26	Danificado	Patricia Gomes
13 Samuel Nunes	Capa de Chuva	2026-04-20	Danificado	Patricia Gomes
14 Debora Pires	Talabarte Duplo	2026-05-15	Danificado	Patricia Gomes
15 Igor Batista	Luva Isolante Classe ...	2026-06-09	Danificado	Patricia Gomes
16 Camila Souza	Respirador Semifacial	2026-06-16	Danificado	Patricia Gomes
17 Gabriela Alves	Luva de Vaqueta	2026-01-13	Bom	Rafael Souza
18 Lucas Cardoso	Protetor Auricular PL...	2026-02-07	Bom	Rafael Souza
19 Renata Melo	Capacete de Seguranca	2026-03-04	Bom	Rafael Souza
20 Caio Duarte	Mangote de Raspa	2026-03-29	Bom	Rafael Souza
21 Helena Ramos	Colete Refletivo	2026-04-05	Bom	Rafael Souza

15. Relatório para auditoria: empréstimos em aberto com setor, EPI, categoria e responsável.

```
SELECT colaborador.matricula, colaborador.nome AS colaborador,
setor.nome AS setor, epi.nome AS epi, categoria_epi.nome
AS categoria, emprestimo.data_emprestimo, usuario.nome AS
responsavel_entrega FROM emprestimo
INNER JOIN colaborador ON emprestimo.id_colaborador = colaborador.id_colaborador
INNER JOIN setor ON colaborador.id_setor = setor.id_setor
INNER JOIN epi ON emprestimo.id_epi = epi.id_epi
INNER JOIN categoria_epi ON epi.id_categoria = categoria_epi.id_categoria
INNER JOIN usuario ON emprestimo.id_usuario = usuario.id_usuario
WHERE emprestimo.status = 'EMPRESTADO'
ORDER BY setor.nome, colaborador.nome;
```

matricula	colaborador	setor	epi	categoria	data_emprestimo	responsavel
MAT0001	Ana Silva	Administrativo	Macacao de Protecao	Protecao do Corpo	2026-06-27	Luciana
MAT0011	Marina Freitas	Administrativo	Luva Anticorte	Protecao das Maos	2026-08-06	Luciana
MAT0002	Bruno Costa	Almoxarifado	Bota PVC Cano Longo	Protecao dos Pes	2026-08-18	Rafael
MAT0022	Caio Duarte	Almoxarifado	Mangote de Raspa	Protecao do Corpo	2026-07-09	Rafael
MAT0023	Debora Pires	Carpintaria	Talabarte Duplo	Protecao contra Quedas	2026-08-30	Patricia
MAT0013	Mariana Fernandes	Carpintaria	Joelheira de Protecao	Protecao do Corpo	2026-07-21	Patricia
MAT0004	Daniel Martins	Eletrica	Capacete com Jugular	Protecao da Cabeça	2026-08-02	Marcos
MAT0024	Eduardo Lopes	Eletrica	Luva Nitrilica	Protecao das Maos	2026-06-23	Marcos
MAT0025	Fernanda Vieira	Hidraulica	Protetor Facial	Protecao dos Olhos e Face	2026-08-14	Carlos
MAT0015	Olivia Barbosa	Hidraulica	Botina de Seguranca	Protecao dos Pes	2026-07-05	Carlos
MAT0030	Mateus Nunes	Logistica	Cinto Ergonomico	Protecao do Corpo	2026-09-03	Carlos
MAT0020	Vinicius Araujo	Logistica	Filtro para Respirador	Protecao Respiratoria	2026-07-25	Carlos
MAT0009	Isabela Gomes	Manutencao	Touca Arabe	Protecao do Corpo	2026-08-22	Marcos
MAT0029	Juliana Silveira	Manutencao	Abafador de Ruído	Protecao Auditiva	2026-07-13	Marcos
MAT0006	Felipe Rocha	Obras	Cinto Paraquedista	Protecao contra Quedas	2026-07-17	Luciana
MAT0016	Paulo Teixeira	Obras	Mascara PFF2	Protecao Respiratoria	2026-08-26	Luciana
MAT0027	Helena Ramos	Pintura	Colete Refletivo	Protecao do Corpo	2026-07-29	Rafael
MAT0017	Renata Melo	Pintura	Capacete de Seguranca	Protecao da Cabeça	2026-06-19	Rafael
MAT0008	Henrique Santos	Seguranca do Trabalho	Protecao Fume	Protecao dos Olhos e Face	2026-07-01	Patricia
MAT0018	Samuel Nunes	Seguranca do Trabalho	Protecao Fume	Protecao do Corpo	2026-08-10	Patricia

16. Relatório para auditoria: devoluções com setor, categoria e responsável.

```
SELECT colaborador.nome AS colaborador, setor.nome AS
setor, epi.nome AS epi, categoria_epi.nome AS
categoria, devolucao.data_devolucao,
devolucao.condicao_epi, usuario.nome AS
responsavel_devolucao FROM devolucao
INNER JOIN emprestimo ON devolucao.id_emprestimo = emprestimo.id_emprestimo
INNER JOIN colaborador ON devolucao.id_colaborador = colaborador.id_colaborador
INNER JOIN setor ON colaborador.id_setor = setor.id_setor
INNER JOIN epi ON devolucao.id_epi = epi.id_epi INNER JOIN
categoria_epi ON epi.id_categoria = categoria_epi.id_categoria INNER
JOIN usuario ON devolucao.id_usuario = usuario.id_usuario
ORDER BY devolucao.data_devolucao DESC;
```

colaborador	setor	epi	categoria	data_devolucao	condicao_epi	responsavel
Joao Ribeiro	Logistica	Trava Quedas	Protecao contra Quedas	2026-06-21	Bom	Carlos Vieira
Camila Souza	Carpintaria	Respirador Semifacial	Protecao Respiratoria	2026-06-16	Danificado	Patricia Gomes
Eduarda Lima	Hidraulica	Perneira de Seguranca	Protecao do Corpo	2026-06-14	Bom	Carlos Vieira
Gustavo Monteiro	Obras	Protetor Solar Profissional	Protecao do Corpo	2026-06-11	Bom	Luciana Martins
Igor Batista	Seguranca do Trabalho	Luva Isolante Classe 00	Protecao das Maos	2026-06-09	Danificado	Patricia Gomes
Tatiana Carvalho	Manutencao	Sapato de Seguranca	Protecao dos Pes	2026-06-06	Regular	Marcos Almeida
Amanda Moraes	Administrativo	Oculos de Protecao Incolor	Protecao dos Olhos e Face	2026-06-04	Bom	Luciana Martins
Lucas Cardoso	Almoxarifado	Protetor Auricular Plug	Protecao Auditiva	2026-06-01	Bom	Rafael Souza
Nicolas Pereira	Eletrica	Avental de Raspa	Protecao do Corpo	2026-05-30	Regular	Marcos Almeida
Gabriela Alves	Pintura	Luva de Vaqueta	Protecao das Maos	2026-05-25	Bom	Rafael Souza
Mateus Nunes	Logistica	Cinto Ergonomico	Protecao do Corpo	2026-05-20	Bom	Carlos Vieira
Debora Pires	Carpintaria	Talabarte Duplo	Protecao contra Quedas	2026-05-15	Danificado	Patricia Gomes
Paulo Teixeira	Obras	Mascara PFF2	Protecao Respiratoria	2026-05-10	Bom	Luciana Martins
Isabela Gomes	Manutencao	Touca Arabe	Protecao do Corpo	2026-05-05	Regular	Marcos Almeida
Bruno Costa	Almoxarifado	Bota PVC Cano Longo	Protecao dos Pes	2026-04-30	Bom	Rafael Souza
Fernanda Vieira	Hidraulica	Protetor Facial	Protecao dos Olhos e Face	2026-04-25	Bom	Carlos Vieira

Relatórios finais - construa o SQL

17. Gere um relatório com todos os EPIs atualmente emprestados, apresentando matrícula, colaborador, cargo,setor, EPI, categoria, data do empréstimo e usuário responsável pela entrega.

SELECT

c.matricula,

c.nome AS colaborador,

c.cargo,

s.nome AS setor,

ep.nome AS epi,

cat.nome AS categoria,

emp.data_emprestimo,

u.nome AS usuario_responsavel_entrega

FROM emprestimo emp

JOIN colaborador c ON emp.id_colaborador = c.id_colaborador

```

JOIN setor s ON c.id_setor = s.id_setor
JOIN epi ep ON emp.id_epi = ep.id_epi
JOIN categoria_epi cat ON ep.id_categoria = cat.id_categoria
JOIN usuario u ON emp.id_usuario = u.id_usuario
WHERE emp.status = 'EMPRESTADO';

```

	matricula	colaborador	cargo	setor	epi
1	MAT0017	Renata Melo	Tecnico	Pintura	Capacete de
2	MAT0024	Eduardo Lopes	Eletricista	Eletrica	Luva Nitrilic
3	MAT0001	Ana Silva	Pedreiro	Administrativo	Macao de P
4	MAT0008	Henrique Santos	Carpinteiro	Seguranca do Trabalho	Oculos de Pr
5	MAT0015	Olivia Barbosa	Pintor	Hidraulica	Botina de Sa
6	MAT0022	Caio Duarte	Encanador	Almoxarifado	Mangote de R
7	MAT0029	Juliana Silveira	Almoxarife	Manutencao	Abafador de
8	MAT0006	Felipe Rocha	Supervisor	Obras	Cinto Paraqu
9	MAT0013	Mariana Fernandes	Assistente	Carpintaria	Joalheira de
10	MAT0020	Vinicius Araujo	Auxiliar	Logistica	Filtro para
11	MAT0027	Helena Ramos	Tecnico	Pintura	Coleta Refle
12	MAT0004	Daniel Martins	Eletricista	Eletrica	Capacete com
13	MAT0011	Marina Freitas	Pedreiro	Administrativo	Luva Anticor
14	MAT0018	Samuel Nunes	Carpinteiro	Seguranca do Trabalho	Capa de Chuv
15	MAT0025	Fernanda Vieira	Pintor	Hidraulica	Protetor fac
16	MAT0002	Bruno Costa	Encanador	Almoxarifado	Bota PVC Can
17	MAT0009	Isabela Gomes	Almoxarife	Manutencao	Touca Arabe
18	MAT0016	Paulo Teixeira	Supervisor	Obras	Mascara PFF2
19	MAT0023	Debora Pires	Carpintaria		Talabarte Du
20	MAT0010	Renata Nunes	Assistente		Cinto de Seg

18. Gere um relatório com o histórico de devoluções, apresentando colaborador, setor, EPI, categoria, data do empréstimo, data da devolução, condição do EPI e usuário que registrou a devolução.

```

SELECT

```

```

    c.nome AS colaborador,
    s.nome AS setor,
    ep.nome AS epi,
    cat.nome AS categoria,
    emp.data_emprestimo,
    d.data_devolucao,
    d.condicao_epi,
    u.nome AS usuario_registro_devolucao

```

```

FROM devolucao d

```

```

JOIN emprestimo emp ON d.id_emprestimo = emp.id_emprestimo

```

```

JOIN colaborador c ON emp.id_colaborador = c.id_colaborador

```

```

JOIN setor s ON c.id_setor = s.id_setor

```

```

JOIN epi ep ON emp.id_epi = ep.id_epi

```

```

JOIN categoria_epi cat ON ep.id_categoria = cat.id_categoria

```

```

JOIN usuario u ON d.id_usuario = u.id_usuario;

```

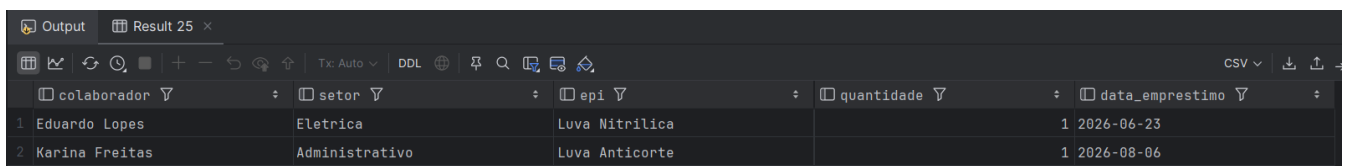
	colaborador	setor	epi	categoria	data_emprestimo
1	Nicolas Pereira	Eletrica	Avental de Raspa	Protecao do Corpo	2026-01-14
2	Tatiana Carvalho	Manutencao	Sapato de Seguranca	Protecao dos Pes	2026-02-03
3	Eduardo Lopes	Eletrica	Luva Nitrilica	Protecao das Maos	2026-02-23
4	Juliana Silveira	Manutencao	Abafador de Ruído	Protecao Auditiva	2026-03-15
5	Daniel Martins	Eletrica	Capacete com Jugular	Protecao da Cabeça	2026-04-04
6	Isabela Gomes	Manutencao	Touca Arabe	Protecao do Corpo	2026-04-24
7	Nicolas Pereira	Eletrica	Avental de Raspa	Protecao do Corpo	2026-05-14
8	Tatiana Carvalho	Manutencao	Sapato de Seguranca	Protecao dos Pes	2026-06-03
9	Igor Batista	Seguranca do Trabalho	Luva Isolante Classe 00	Protecao das Maos	2026-01-22
10	Camila Souza	Carpintaria	Respirador Semifacial	Protecao Respiratoria	2026-02-11
11	Henrique Santos	Seguranca do Trabalho	Oculos de Protecao Fume	Protecao dos Olhos e Face	2026-03-03
12	Mariana Fernandes	Carpintaria	Joalheira de Protecao	Protecao do Corpo	2026-03-23
13	Samuel Nunes	Seguranca do Trabalho	Capa de Chuva	Protecao do Corpo	2026-04-12
14	Debora Pires	Carpintaria	Talabarte Duplo	Protecao contra Quedas	2026-05-02
15	Igor Batista	Seguranca do Trabalho	Luva Isolante Classe 00	Protecao das Maos	2026-05-22
16	Camila Souza	Carpintaria	Respirador Semifacial	Protecao Respiratoria	2026-06-11
17	Gabriela Alves	Pintura	Luva de Vaqueira	Protecao das Maos	2026-01-10
18	Lucas Cardoso	Almoxarifado	Jular Plug	Protecao Auditiva	2026-01-30

19. Gere um relatório somente dos empréstimos em aberto da categoria Protecao das Maos, apresentandocolaborador, setor, EPI, quantidade e data do empréstimo.

```

SELECT
    c.nome AS colaborador,
    s.nome AS setor,
    ep.nome AS epi,
    emp.quantidade,
    emp.data_emprestimo
FROM emprestimo emp
JOIN colaborador c ON emp.id_colaborador = c.id_colaborador
JOIN setor s ON c.id_setor = s.id_setor
JOIN epi ep ON emp.id_epi = ep.id_epi
JOIN categoria_epi cat ON ep.id_categoria = cat.id_categoria
WHERE emp.status = 'EMPRESTADO'
    AND cat.nome = 'Protecao das Maos';

```



colaborador	setor	epi	quantidade	data_emprestimo
1 Eduardo Lopes	Eletrica	Luva Nitrilica	1	2026-06-23
2 Karina Freitas	Administrativo	Luva Anticorte	1	2026-08-06

20. Gere um relatório de auditoria contendo todos os empréstimos e devoluções finalizados, apresentando colaborador, setor, EPI, categoria, data do empréstimo, data da devolução, condição do EPI e responsável pela devolução, ordenado da devolução mais recente para a mais antiga.

```

SELECT
    c.nome AS colaborador,
    s.nome AS setor,
    ep.nome AS epi,
    cat.nome AS categoria,
    emp.data_emprestimo,
    d.data_devolucao,
    d.condicao_epi,
    u.nome AS responsavel_devolucao
FROM devolucao d
JOIN emprestimo emp ON d.id_emprestimo = emp.id_emprestimo
JOIN colaborador c ON emp.id_colaborador = c.id_colaborador
JOIN setor s ON c.id_setor = s.id_setor
JOIN epi ep ON emp.id_epi = ep.id_epi
JOIN categoria_epi cat ON ep.id_categoria = cat.id_categoria
JOIN usuario u ON d.id_usuario = u.id_usuario
ORDER BY d.data_devolucao DESC;

```

Output Result 20 ×

	colaborador ▾	setor ▾	epi ▾	categoria ▾	data_emprestimo ▾
1	Joao Ribeiro	Logistica	Trava Quedas	Protecao contra Quedas	2026-06-15
2	Camila Souza	Carpintaria	Respirador Semifacial	Protecao Respiratoria	2026-06-11
3	Eduarda Lima	Hidraulica	Perneira de Seguranca	Protecao do Corpo	2026-05-26
4	Gustavo Monteiro	Obras	Protetor Solar Profissional	Protecao do Corpo	2026-06-07
5	Igor Batista	Seguranca do Trabalho	Luva Isolante Classe 00	Protecao das Maos	2026-05-22
6	Tatiana Carvalho	Manutencao	Sapato de Seguranca	Protecao dos Pes	2026-06-03
7	Amanda Moraes	Administrativo	Oculos de Protecao Incolor	Protecao dos Olhos e Face	2026-05-18
8	Lucas Cardoso	Almoxarifado	Protetor Auricular Plug	Protecao Auditiva	2026-05-30
9	Nicolas Pereira	Eletrica	Avental de Raspa	Protecao do Corpo	2026-05-14
10	Gabriela Alves	Pintura	Luva de Vaqueta	Protecao das Maos	2026-05-10
11	Mateus Nunes	Logistica	Cinto Ergonomico	Protecao do Corpo	2026-05-06
12	Debora Pires	Carpintaria	Talabarte Duplo	Protecao contra Quedas	2026-05-02
13	Paulo Teixeira	Obras	Mascara PFF2	Protecao Respiratoria	2026-04-28
14	Isabela Gomes	Manutencao	Touca Arabe	Protecao do Corpo	2026-04-24
15	Bruno Costa	Almoxarifado	Bota PVC Cano Longo	Protecao dos Pes	2026-04-20
16	Fernanda Vieira	Hidraulica	Protetor Facial	Protecao dos Olhos e Face	2026-04-16
17	Samuel Nunes	Seguranca do Trabalho	Capa de Chuva	Protecao do Corpo	2026-04-12
18	Karina Freitas	Administrativo	Luva Anticorte	Protecao das Maos	2026-04-08
19	Daniel Martins	Eletrica	Capacete com Jugular	Protecao da Cabeca	2026-04-04
20	Helena Ramos	Pintura	Capacete com Visor	Protecao do Corpo	2026-03-31
21	Juliano Silveira	Manutencao	Capacete com Visor	Protecao Auditiva	2026-03-15

40 rows v